

能量量子化：普朗克：黑体辐射。线性谐振子分立状态 $E = h\nu \rightarrow$ 三维谐振子 $E = (N + \frac{1}{2})h\nu$ (零点能)
 经典：维恩公式 (红外) 不符 瑞利金斯 (紫) 相符 $\rightarrow P(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$

光电效应：爱因斯坦光子假说 $\rightarrow$ 光波由光子组成，满足 $E = h\nu = \hbar\omega$, $p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$. 光子能量与动量
 光子照射到金属上，能激发出光电子。对给定金属，能否产生光电子与入射光频率 ν 有关，低于截止频率后，无论光强多大，照射时间多长，都不能使光电子逸出。
 光子假说揭示了光的粒子性。

波粒二象性：粒子与波动的两重性。①波与粒子性是物体在不同情形下的不同反映 $E = \hbar\omega$ 德布罗意公式
 核心：实物粒子具有波动性。②既不是经典的波动也不是经典的粒子。 $(p = \hbar k)$
 德布罗意波是概率波，描述粒子在空间的概率幅。二者均是波动性特征 (λ, ν) ，均可发生干涉和衍射现象。
 经典波描述物理量的实际振动传播。电子衍射，大分子衍射实验。

不确定性关系：不对易关系 $[\alpha, p_\alpha] = i\hbar \delta_{\alpha\beta}$, $\alpha, \beta = x, y, z$. 海森堡。
 $\Delta A \Delta B \geq \frac{|\langle [A, B] \rangle|}{2}$ 二者不能同时精确测定 $\rightarrow$ 验证：具有波粒二象性。
 量子现象：h能起显著作用，不能被忽略掉的现象。举例：黑体辐射，光电效应，固体能带，原子光谱，原子结构与稳定性，不稳定在原子。

波函数： $\psi(r, t) = A e^{\frac{i}{\hbar}(pr - Et)}$ 波粒二象性的数学描述。 随时空变化的复函数。 同时函数特性描述波动性 E, p 描述粒子性。
 性质：单值、连续、归一、可积有限。 $\int |\psi(r, t)|^2 d\tau = 1$ 相差一个常数因子的两个波函数描述的是同一粒子状态。
 量子力学公理一：粒子的状态用波函数 $\psi(r, t)$ 描述。波函数的模方 $|\psi(r, t)|^2$ 代表 t 时刻粒子出现在空间点 (x, y, z) 的概率密度。
 $|\psi(r, t)|^2 d\tau$ 代表 t 时刻在空间点 (x, y, z) 处的体积元 $d\tau = dx dy dz$ 内找到粒子的概率。(波函数与波函数在不同空间点出现概率不同)

坐标系与表象： $\hat{\psi}(p, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \psi(r, t) e^{-\frac{i}{\hbar}pr} d\tau$ $\hat{\psi}(r, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \hat{\psi}(p, t) e^{\frac{i}{\hbar}pr} d\tau$ 表象变换 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
 算符：线性/非线性/厄米/伴/厄米(自伴) $\hat{p} = -i\hbar \nabla$ $\hat{A} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)$ $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$ 力学量用算符表示。

力学量的平均值 $\bar{F} = \langle \psi | \hat{F} | \psi \rangle = \int \psi^* \hat{F} \psi d\tau$ 对于叠加态：同时制备 n 个完全相同系统，分别测量得 F 值分布，取加权平均。
 量子力学公理二：力学量 A 可用一一对应的线性厄米算符 $\hat{A}$ 表示，力学量 A 在量子态 ψ 下的平均值 $\bar{A}$ 由 $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$ 计算完成。

[定理] 厄米算符在 T 时刻量子态下的平均值都是实数。
 [定理] $\hat{A}$ 在制备态下是厄米算符。 $\int \psi^* \hat{A} \psi d\tau = \int \psi \hat{A}^* \psi^* d\tau$ 概率密度 p 概率流密度 j

薛定谔方程： $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(r, t) = [\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(r)] \psi(r, t)$ $\rightarrow$ 定态方程
 量子力学公理三：描述粒子量子态的波函数 ψ ，其在时空变化上满足薛定谔方程。消去 $\psi = \psi(r)$ 其中 ψ 是粒子的哈密顿算符。
 定态薛定谔方程： V 与时间无关，在 $V(r, t) = 0$ 进行时空变量分离 $\psi(r, t) = \psi(r) e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$ 得 $[\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(r)] \psi = E\psi$
 能量本征方程 $\hat{H}\psi = E\psi$ $\psi(r)$ 为能量本征态， E 为能量本征值。在 $V(r, t) = 0$ 在 $\hat{H} = 0$ 。
 定态： ψ 中只含一个本征态 ψ_k 。概率密度与时间无关，初始 $(t=0)$ 处于量子态 ψ_k ，此后制备仍会处于 ψ_k 。能量本征值 E_k 确定。
 非定态： ψ 中已含多个本征态。概率密度与时间有关 $\bar{H} = \sum_k |c_k|^2 E_k$ 。多个本征态的线性叠加，一次测量结果不可预见。

对称： $\hat{p}\psi(x) = \psi(-x) = \begin{cases} \psi(x) & \text{偶宇称} \\ \psi(x) & \text{奇宇称} \end{cases}$ 两个本征值。
 量子力学公理四：如果 $\psi_k (k=1, 2, 3, \dots)$ 是系统可能的量子态，则其线性组合 $\psi = \sum_k c_k \psi_k$ 也是系统可能的态。当系统处于 ψ_k 时，它以 $\frac{|c_k|^2}{\sum |c_k|^2}$ 的概率处于 ψ_k 。 两束制备定态叠加 (如无限深势阱 $n=1$ 叠加 $n=2$) 自由粒子平面波

束缚态： $\psi(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$ 。束缚态不一定是定态，定态也不一定是束缚态。
 自由粒子 $\psi(r, t) = A e^{\frac{i}{\hbar}(pr - Et)}$ 连续谱。动量确定，坐标极不确定。 平面波

量子力学公理五：在一由内禀属性完全相同的粒子组成的量子系统中，对其中两个粒子进行交换不会改变系统的量子态。

一维无限深势阱
 $V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x < 0, x > a \end{cases}$ $\psi(0) = \psi(a) = 0$ $\frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0 \Rightarrow \psi(x) = A \sin \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} x + B \cos \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} x = A' \sin \frac{n\pi x}{a}$ $\Rightarrow E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$, $n=1, 2, 3, \dots$
 $\psi_n(x) = \psi_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} \leftarrow \psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, & 0 < x < a \\ 0, & x < 0, x > a \end{cases}$

[定理] 设 $V(x) = \begin{cases} V_1, x < a \\ V_2, x > a \end{cases}$ 在 $x=a$ 处不连续, 有一个跳跃, 若 V_1, V_2 有限, 则能量本征函数 $\psi(x)$ 及其导函数 $\psi'(x) = \frac{d}{dx}\psi(x)$ 在 a 点是连续的

一维半无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} \infty, x < 0 \\ 0, 0 < x < a \\ V_0, x > a \end{cases} \quad \psi(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ A \sin kx, 0 < x < a \\ B e^{\beta x}, x > a \end{cases} \quad \begin{aligned} &0 < x < a, \text{ 令 } k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar} \\ &x > a, \text{ 令 } \beta = \frac{\sqrt{2\mu(V_0 - E)}}{\hbar} \end{aligned} \quad \text{连续} \Rightarrow E = \frac{V_0}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2a\sqrt{2\mu E}}{\hbar}\right) \right]$$

一维线性谐振子 (在势阱中) 求波函数, 能级离散

$$V(x) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2, \quad \psi_n(x) = N_n e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x), \quad E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad (n=0, 1, 2, \dots) \quad \text{能级等间距, 非简并}$$

一维方势垒

$$V(x) = \begin{cases} V_0, 0 < x < a \\ 0, x < 0, x > a \end{cases} \quad \begin{aligned} &x < 0, x > a, \text{ 令 } k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar} \\ &0 < x < a, \text{ 令 } \beta = \frac{\sqrt{2\mu(V_0 - E)}}{\hbar}, E < V_0 \end{aligned} \quad \psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + r e^{-ikx}, x < 0 \\ A e^{ikx} + B e^{-ikx}, 0 < x < a \\ s e^{ikx}, x > a \end{cases}$$

中心势场径向方程 (求解上节方程)

$$V(r) \text{ 与 } \theta, \varphi \text{ 无关.} \quad \begin{cases} \hat{L}_z Y_{lm} = m\hbar Y_{lm} \\ \hat{L}^2 Y_{lm} = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm} \end{cases} \quad \text{共同本征函数}$$

三维各同性谐振子 (含流超何方程)

$$V(r) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2, \quad E_N = (N + \frac{3}{2})\hbar\omega, \quad (N=0, 1, 2, \dots) \quad g = \frac{(N+1)(N+2)}{2} \quad \text{能级等间距, 简并}$$

氢原子

$$V(r) = -\frac{e^2}{r}, \quad E_n = -\frac{e^2}{2a_0 n^2}, \quad n \text{ 是正整数}, \quad g = n^2$$

碱金属原子价电子

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} - \frac{e^2 \alpha}{r^2}, \quad E_{nl} = -\frac{e^2}{2a_0 n^2}, \quad n \text{ 是同一相关的 } l \text{ 是整数}, \quad g = 2l+1$$

氢原子电子只要库仑作用, 碱金属原子价电子还要与内层电子的交换作用, 空间对称性大为降低, 能级简并度大为下降.

能级简并: 一个能量本征值对应多个能量本征态的现象. 一个能级对应本征态的数量称为简并度.

隧穿效应: 即粒子的能量小于势垒的高度, 粒子也有一定概率穿过势垒. 源于波粒二象性.

简单塞曼效应: 光谱线在外磁场中发生分裂 (磁场足够强) $E_{nlm} = -\frac{e^2}{2a_0 n^2} + m\omega_L \hbar$. 能级简并完全解除, 不再简并.

狄拉克符号: $|\psi\rangle$ 代表 ψ , $\langle\psi|$ 代表 ψ^* . 态矢, 与表象无关. $|\psi\rangle^\dagger = \langle\psi|$.

$$|\psi\rangle = |\alpha\rangle = \alpha|\psi\rangle, \quad \langle\psi| = \langle\alpha| = \alpha^* \langle\psi|, \quad \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi^*|\hat{A}|\psi\rangle$$

$$|\psi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle = |\hat{A}\psi\rangle, \quad \langle\psi| = \langle\hat{A}\psi| = \langle\psi| \hat{A}^\dagger \Rightarrow \text{厄米算符在左右矢空间的运算中具有形式不变性}$$

内积: $\langle\psi|\psi\rangle = \int \psi^* \psi d\tau$ 表示与表象无关, 计算需借助具体表象. $\langle\psi|\psi\rangle^\dagger = \langle\psi|\psi\rangle, \quad \bar{A} = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$.

算符的本征方程: 本征值与本征函数, $\hat{F}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle, \quad |\psi\rangle$ 为本征态, λ 为本征值.

若 $\frac{\partial}{\partial t}\hat{H} = 0$, 则 $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ 为能量本征方程. $\hat{H}|k\rangle = E_k|k\rangle$, 量子数 k 标记所有量子数.

$$|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle, \quad c_k = \langle k|\psi\rangle, \quad \sum_k |c_k|^2 = 1$$

投影算符: $\hat{P}_k = |k\rangle\langle k|, \quad \hat{P}_k|\psi\rangle = c_k|k\rangle$, 效果是将基矢 $|k\rangle$ 方向的投影 c_k 提取出来.

算符对易式: $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$.

$$[\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar \delta_{\alpha\beta}, \quad \alpha, \beta = x, y, z, \quad [\hat{p}_\alpha, \hat{p}_\beta] = 0, \quad \alpha, \beta = x, y, z.$$

$$\begin{cases} [\hat{L}_x, \hat{x}] = 0, [\hat{L}_x, \hat{y}] = i\hbar z, [\hat{L}_x, \hat{z}] = -i\hbar y \\ [\hat{L}_y, \hat{x}] = -i\hbar z, [\hat{L}_y, \hat{y}] = 0, [\hat{L}_y, \hat{z}] = i\hbar x \\ [\hat{L}_z, \hat{x}] = i\hbar y, [\hat{L}_z, \hat{y}] = -i\hbar x, [\hat{L}_z, \hat{z}] = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} [\hat{L}_x, \hat{p}_x] = 0, [\hat{L}_x, \hat{p}_y] = i\hbar \hat{p}_z, [\hat{L}_x, \hat{p}_z] = -i\hbar \hat{p}_y \\ [\hat{L}_y, \hat{p}_x] = -i\hbar \hat{p}_z, [\hat{L}_y, \hat{p}_y] = 0, [\hat{L}_y, \hat{p}_z] = i\hbar \hat{p}_x \\ [\hat{L}_z, \hat{p}_x] = i\hbar \hat{p}_y, [\hat{L}_z, \hat{p}_y] = -i\hbar \hat{p}_x, [\hat{L}_z, \hat{p}_z] = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} [\hat{L}_x, \hat{L}_x] = 0, [\hat{L}_y, \hat{L}_y] = 0, [\hat{L}_z, \hat{L}_z] = 0 \\ [\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z, [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x, [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y \end{cases}$$

$$\begin{cases} [\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0 \\ [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = 0 \\ [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \end{cases}$$

[定理] 互不对易力学量 A 和 B , 对应的厄米算符为 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$, 分别有不确定度 ΔA 和 ΔB , 则 $\Delta A \Delta B \geq \frac{|\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|}{2}$.

• 共同本征函数: 对易算符可以拥有共同本征函数

[定理] 设 $|k\rangle$ 是算符 $\hat{A}$ 属于本征值 a_k 的本征态, $\hat{A}|k\rangle = a_k|k\rangle$. 另有一算符 $\hat{B}$. 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 且 a_k 不简并, 则 $|k\rangle$ 也是 $\hat{B}$ 的本征态. 即 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 拥有共同本征态 $|k\rangle$.

• 厄米算符平均值与本征值的特性: 本征值具有实数性.

证明: $\hat{F}|k\rangle = \lambda_k|k\rangle \Rightarrow \langle k|\hat{F}|k\rangle = \langle k|\lambda_k|k\rangle$ 即 $\bar{F} = \lambda_k$ 必为实数.

• 厄米算符本征态的特性: ① 本征态的正交性: 厄米算符属于不同本征值的本征态必然正交.

证明: $\hat{F}|k\rangle = \lambda_k|k\rangle, \hat{F}|l\rangle = \lambda_l|l\rangle, \lambda_k \neq \lambda_l \Rightarrow \langle k|\hat{F}|l\rangle = \langle k|\lambda_l|l\rangle$

则有 $\lambda_k \langle k|l\rangle = \lambda_l \langle k|l\rangle \Rightarrow \langle k|l\rangle = 0$ 正交

② 本征态的完备性: $\hat{P} = \sum_k |k\rangle\langle k|, \hat{P}|\psi\rangle = |\psi\rangle = \sum_k a_k|k\rangle$

用 $|k\rangle$ 对 $|\psi\rangle$ 展开时能确保 $|\psi\rangle$ 所含信息的完全性.

③ 本征态的封闭性: $\hat{P} = \sum_k |k\rangle\langle k| = \hat{I}$. 全空间投影算符 $\hat{P}$ 为单位算符 $\hat{I}$.

• 守恒量: $\frac{d\bar{F}(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{F}, \hat{H}] + \frac{\partial \bar{F}}{\partial t}$. 若 $\frac{\partial \bar{F}}{\partial t} = 0, [\hat{F}, \hat{H}] = 0$ 即 $\hat{F}$ 不显含时间且与哈密顿算符对易, 则 $\frac{d\bar{F}(t)}{dt} = 0$. $\bar{F}$ 不随时间变化.

称 $\bar{F}$ 为守恒量. 对称性越高, 守恒量越多, 简并度越高.

[定理] 设体系有两个彼此不对易的守恒量 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$, 即 $\frac{\partial \bar{F}}{\partial t} = \frac{\partial \bar{G}}{\partial t} = 0, [\hat{F}, \hat{H}] = [\hat{G}, \hat{H}] = 0, [\hat{F}, \hat{G}] \neq 0$, 则体系不能简并.

举例: 中心力场 $\hat{L}_z$ ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$), 1 个守恒量, 如三维各向同性谐振子 $q = \frac{(N+1/2)\hbar}{m\omega}$ 氢原子 $q = n^2$.

• 力学量完全集: 没有一且彼此对易的厄米算符 $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots$, 拥有共同本征态 $|k\rangle$, 若 k 是一组完备的量子数, 能够确定体系的每一可能状态, 则称 $(\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots)$ 构成体系的一组力学量完全集.

动量本征态 (连续谱) $\hat{p}_x \psi_k(x) = p_k \psi_k(x), \psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} p_k x}, p_k$ 可取任意值 } 正交满足 归一不满足

坐标本征态 (连续谱) $\hat{x} \delta(x-x_0) = x_0 \delta(x-x_0), \delta(x-x_0)$ 为本征态, x_0 可取任意值 }

表象: 态和力学量的具体表示方式

幺正矩阵: $\hat{R}^\dagger \hat{R} = \hat{R} \hat{R}^\dagger = \hat{I}$.

$\hat{F}|n\rangle = \lambda_n|n\rangle$ 得到基矢 $|n\rangle$, 构成希尔伯特空间. 任一量子态 $|\psi\rangle$ 可用 $|n\rangle$ 展开: $|\psi\rangle = \sum_n a_n|n\rangle$. 称为 F 表象, $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$.

展开系数 $a_n = \langle n|\psi\rangle$ 代表 $|\psi\rangle$ 在 $|n\rangle$ 方向上的投影值.

$\hat{F}|\alpha\rangle = \lambda_\alpha|\alpha\rangle$ 得到基矢 $|\alpha\rangle$, 构成 F 表象. $|\psi\rangle = \sum_\alpha a_\alpha|\alpha\rangle, |\psi\rangle = \begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ \vdots \\ a'_n \end{pmatrix}$

表象变换: F 表象到 F' 表象的变换, $\alpha' = S\alpha$. 其中 $S_{\alpha\alpha'} = \langle \alpha'|n\rangle$. S 为从 F 表象到 F' 表象的变换矩阵是幺正矩阵.

态矢的矩阵表示: 量子态 $|\psi\rangle$ 可用列向量表示, 其中分量由展开系数 $a_n = \langle n|\psi\rangle$ 确定.

内积的矩阵表示: $|\psi\rangle = \sum_n a_n|n\rangle, |\phi\rangle = \sum_n b_n|n\rangle, \langle \phi|\psi\rangle = \sum_n \langle \phi|n\rangle \langle n|\psi\rangle = \sum_n b_n^* a_n$.

$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, |\phi\rangle = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \langle \phi|\psi\rangle = (b_1^* \ b_2^* \ \dots \ b_n^*) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \sum_n b_n^* a_n$.

算符的矩阵表示: 算符 $\hat{A}$ 在 F 表象中为一个矩阵. $A_{nk} = \langle n|\hat{A}|k\rangle$ 为矩阵元.

算符在自身表象中的矩阵都是对角的, 对角线上的元素遍历了所有的本征值.

薛定谔方程的矩阵形式: $i\hbar \frac{d}{dt} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$

在 F 表象下:

$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \dots \\ H_{21} & H_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix}$ 或 $i\hbar \frac{d}{dt} a_n(t) = \sum_k H_{nk} a_k(t)$, 其中 $a_n(t) = \langle n|\psi(t)\rangle$.

平均值的矩阵形式: $\bar{A} = \langle \psi|\hat{A}|\psi\rangle = \sum_{n,k} a_n^* A_{nk} a_k, \bar{A} = (a_1^* \ a_2^* \ \dots) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots \\ A_{21} & A_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

若 $\hat{A} = \hat{F}$, 则 $A_{nk} = \lambda_n \delta_{nk}, \hat{A}|n\rangle = \lambda_n|n\rangle$. 此时 (A_{nk}) 为对角矩阵 $\bar{A} = \sum_n |a_n|^2 \lambda_n$

归一化情形下, $|a_n|^2$ 代表在 $|\psi\rangle$ 下测量 $\hat{A}$ 得到 λ_n 的概率.

• 微扰论的思想: 若 $\hat{H} \ll \hat{H}_0$, 将 $\hat{H}$ 视为对 $\hat{H}_0$ 的一种微小扰动, 从 $|\psi_0^{(0)}\rangle$ 和 $E_0^{(0)}$ 出发获得 $|\psi_k\rangle$ 和 E_k 的近似解.

$$(\hat{H}_0 + \hat{H}')|\psi_k\rangle = E_k|\psi_k\rangle. \text{ 逐级展开 } \begin{cases} |\psi_k\rangle = |\psi_k^{(0)}\rangle + |\psi_k^{(1)}\rangle + |\psi_k^{(2)}\rangle + \dots \\ E_k = E_k^{(0)} + E_k^{(1)} + E_k^{(2)} + \dots \end{cases}$$

整理方程(相同上标)

$$\begin{cases} \hat{H}_0|\psi_k^{(0)}\rangle = E_k^{(0)}|\psi_k^{(0)}\rangle \\ (\hat{H}_0 - E_k^{(0)})|\psi_k^{(1)}\rangle = (E_k^{(1)} - \hat{H}')|\psi_k^{(0)}\rangle \\ (\hat{H}_0 - E_k^{(0)})|\psi_k^{(2)}\rangle = (E_k^{(2)} - \hat{H}')|\psi_k^{(1)}\rangle + E_k^{(1)}|\psi_k^{(0)}\rangle \end{cases}$$

• 定态非简并微扰论中波函数一级近似和能级一级近似公式: $|\psi_k\rangle = |\psi_k^{(0)}\rangle + \sum_{n \neq k} \frac{H_{nk}^{(1)}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} |\psi_n^{(0)}\rangle$

变分法: 引入参变量 λ , $\bar{H}(\lambda) = \frac{\langle \psi(\lambda) | \hat{H} | \psi(\lambda) \rangle}{\langle \psi(\lambda) | \psi(\lambda) \rangle}$. 选取 $|\psi(\lambda)\rangle$ 求极值, 估算体系基态能量.

$$E_k = E_k^{(0)} + H_{kk}^{(1)} + \sum_{n \neq k} \frac{|H_{nk}^{(1)}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

• 光的吸收、受激辐射和自发辐射过程: ①吸收: 在外界光波照射下, 原子中的电子吸收光子的能量从低能级跃迁到高能级的过程.

②受激辐射: 在外界光波照射下, 原子中的电子受到光波激发, 从高能级跃迁到低能级, 并向外辐射光子的过程.

③自发辐射: 没有光波照射, 原子中的电子自发地从高能级跃迁到低能级, 并向外辐射光子的过程.

• 半经典理论: 将光波用一个连续变化的经典电磁场来描述, 将原子作为一个量子力学体系来对待, 处理量子跃迁的理论模型.

• 共振吸收: 只有入射光的频率 ω 非常接近于原子系统中的某一对能级所决定的频率 $\omega_{kl} = \frac{E_k - E_l}{\hbar}$ 时, 吸收或受激辐射才可能显著发生. 物质对光波选择性吸收的物理根源.

• 禁戒跃迁: 若能级 $|k\rangle$ 和 $|l\rangle$ 对应的矩阵元 $V_{kl} = 0$, 则 $|k\rangle \rightarrow |l\rangle$ 的跃迁必定不能发生.

• 量子跃迁与选择定则: 量子跃迁不能在任意两个量子态之间进行, 要遵从一定限制.

电偶极辐射的角动量选择定则: $\Delta m = m' - m = 0, \pm 1$, $\Delta l = l' - l = \pm 1$.

能量密度为 $\rho(\omega)$ 的复色自然光入射到原子系统上, 能否激发出从 k 态到 l 态的量子跃迁, 由 $\rho(\omega)$ 和 V_{kl} 共同决定.

一方面, 仅当入射光有频率 ω 落在共振点 ω_{kl} 上使得 $\rho(\omega_{kl}) \neq 0$, 得以同原子系统的一对能级 $|k\rangle, |l\rangle$ 发生共振, 才可能使 $|k\rangle \rightarrow |l\rangle$ 的跃迁得以发生; 另一方面, 只有这对能级 $|k\rangle$ 和 $|l\rangle$ 所对应的矩阵元 $V_{kl} \neq 0$, $|k\rangle \rightarrow |l\rangle$ 的跃迁才能够发生.

• 能量与时间不确定度: $\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$.

• 能级宽度与谱线宽度: 原子中存在着电子从高能态跃迁到低能态的自发辐射, 除基态外所有激发态的寿命 τ 均有限, 从而激发态能级不应为无限窄, 而应具有一定宽度 $\Delta E \propto \frac{\hbar}{\tau}$. 能级宽度源于自发辐射, 属于系统自然属性, 称为自然宽度.

考虑能级宽度后, 自发辐射出的光谱线应为以 ν_{kl} 为中心, 较谱范围为 $\Delta \nu_{kl} \sim \frac{\Delta E_k + \Delta E_l}{h} = \frac{1}{2\tau} (\frac{1}{\tau_k} + \frac{1}{\tau_l})$ 的复色波. 由于能级自然宽度而形成的谱线加宽称为光谱线的自然加宽.

• 施特恩-格拉赫实验: 将氢、银或钠原子等在电子高温炉内蒸发射出, 通过狭缝 S1 和 S2 形成细束, 将两块磁极分割制成凸凹形状形成非均匀磁场, 原子打在观测屏.

观测结果表明, 不论是氢, 还是银或钠等金属, 都只分裂为对称的两束.

原子在磁场中运动, 轨迹发生偏转, 表明原子中存在磁矩. 而原子从高温炉发射出来经过冷却, 绝大多数原子价电子处于基态, 表明电子磁矩不是原子偏转的根源.

与泡利不相容原理的假设: ①电子具有自旋, 形成自旋角动量 S , 在任意方向上的投影只有两个值, 如 $S_z = \pm \frac{\hbar}{2}$.

②自旋形成的自旋磁矩在任意方向上的投影只有两个值.

• 电子自旋及其算符对易性: 电子自旋波函数 $\chi(s) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $\chi_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\chi_{\mp} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 构成自旋表象.

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \hat{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$$

对易性: $[\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar \hat{S}_x$, $[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar \hat{S}_y$, $[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar \hat{S}_z$. 厄米性: $\hat{S}_x^\dagger = \hat{S}_x$, $\hat{S}_y^\dagger = \hat{S}_y$, $\hat{S}_z^\dagger = \hat{S}_z$.

• 泡利算符: $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_x^2 = \hat{\sigma}_y^2 = \hat{\sigma}_z^2 = \hat{I}$

对易性: $2i\hat{\sigma}_x = [\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z]$, $2i\hat{\sigma}_y = [\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_x]$, $2i\hat{\sigma}_z = [\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y]$. 反对易性: $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y + \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = 0$, $\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z + \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y = 0$, $\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x + \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z = 0$

表示 $\hat{\sigma}_x = i\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z$, $\hat{\sigma}_y = i\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x$, $\hat{\sigma}_z = i\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y$.

· 碱金属原子光谱双线结构：源于电子自旋内禀属性，形成光谱线精细结构。 ΔE 随原子序数 Z 增大而增大
 以钠原子为例，价电子占据 $3s$ ，内壳层电子从价电子从第一激发态 $3p$ 向基态 $3s$ 的跃迁。
 由于电子具有自旋， $3p$ 能级实际上是 $3p_{3/2}$ 和 $3p_{1/2}$ 两个能级，而基态 $3s$ 因 $l=0$ 无精细结构，产生两种跃迁，产生两种谱线

2.5 质量为 μ 带电为 q 的一维谐振子处于电场 E 中势函数 $V(x) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 - qEx$ 。求粒子能量本征态和本征值

解： $V(x) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 (x-x_0)^2 - \frac{1}{2}\mu\omega^2 x_0^2$ ， $x_0 = \frac{qE}{\mu\omega^2}$
 令 $x' = x - x_0$ ， $V(x') = \frac{1}{2}\mu\omega^2 x'^2 - \frac{1}{2}\mu\omega^2 x_0^2$ 。代入能量本征方程 $[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx'^2} + V(x')] \psi(x') = E \psi(x')$
 $\Rightarrow \psi_n(x) = N_n e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 (x - \frac{qE}{\mu\omega^2})^2} H_n[\alpha(x - \frac{qE}{\mu\omega^2})]$ ， $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega - \frac{q^2 E^2}{2\mu\omega^2}$

3.5 设力学量 A 不显含 t ，则 $\frac{d\langle A \rangle}{dt} = 0$ 。证明 A 在能量本征态 ψ_n 下的平均值 $\bar{A} = (\psi_n, \hat{A} \psi_n)$ 满足 $\frac{d\bar{A}}{dt} = 0$

证： $\frac{d\bar{A}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{H}] + \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{H}]$

而 $\langle \psi_n | [\hat{A}, \hat{H}] | \psi_n \rangle = \langle \psi_n | \hat{H} \hat{A} | \psi_n \rangle - \langle \psi_n | \hat{A} \hat{H} | \psi_n \rangle = E_n \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_n \rangle - E_n \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_n \rangle = 0$

故 $\frac{d\bar{A}}{dt} = 0$ 。

关于定态：① 体系概率流密度不随时间改变 $\rightarrow$ 可能取值、取值概率和平均值

② 不显含时间的可观力学量的平均值不随时间改变

③ 能量具有确定值

④ 定态叠加不一定是定态。

关于能级简并与体系对称性：对称性越高，简并度越大。体系某种对称性破坏，由此对称性导致的简并消除。

量子数的数目 = 自由度的数目

关于 k 自由度各向同性谐振子： $g = C_{N+k-1}^{k-1} = \frac{(N+k-1)!}{N!(k-1)!}$ 如 $k=3$ ， $\frac{(N+2)!}{N!2!} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}$

关于算符：① 线性算符之和、积、自乘幂仍为线性算符

② 厄米算符之和、自乘幂仍为厄米算符。但厄米算符之积不一定是厄米算符。

关于一维自由粒子：① 能量平均值只能取不为负的一切实数

② 是动量算符的本征函数

③ 除基态外，能量简并度为 2。

关于态叠加原理：设粒子处于态 $\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_{10} + \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_{01} + C\psi_{20}$ ，则 $C = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 。在可能取值 0, 1 中，在 1 处取值为 0 的概率为 $\frac{1}{2}$ 。

关于力学量完全集：为完全确定体系的状态所需要的一组两两互相对易的力学量算符的最小数目集合。

力学量数目一般与体系自由度相同，等于体系量子态的量子数。

本征函数系构成体系态空间的一组完备的本征函数。

关于宇称算符：厄米算符，本征值只能取 ± 1 。

关于守恒量：某不显含时间的厄米算符 $\hat{F}$ 是守恒量的条件是 $[\hat{F}, \hat{H}] = 0$ 或体系处在定态。

① 守恒量平均值不随时间改变

② 守恒量取值概率不随时间改变。

应用公式:

第一章 基本原理

$$\psi(r, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \hat{\psi}(p, t) e^{\frac{i}{\hbar}(pr - Et)} dp$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot j \quad \frac{\partial}{\partial t} \int \rho d\tau = -\int j \cdot ds$$

$$\psi(r, t) = A e^{\frac{i}{\hbar}(pr - Et)}$$

$$\hat{\psi}(p, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \psi(r, t) e^{-\frac{i}{\hbar}(pr - Et)} d\tau$$

$$\rho = |\psi|^2 \quad j = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

... 坐标与动量表象

... 相干态

... 自由粒子

第二章 定态问题

$$\psi_n(x) = N_n e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x) \quad E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$$

$$\phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \quad \phi_m(0) = \rho_m^{(1)}(\cos\theta)$$

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \rho_{lm}^{(1)}(\cos\theta) e^{im\varphi}$$

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$$

... 一维线性谐振子

... 三维线性谐振子

... 氢原子能级

... 简单束缚态

$$E_n = -\frac{e^2}{2a_0 n^2}$$

$$E = -\frac{e^2}{2a_0 n^2} + m\omega_c \hbar$$

第三章 算符

$$\frac{d\hat{F}(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{F}, \hat{H}] + \frac{\partial \hat{F}}{\partial t}$$

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} p_n x}$$

$$\delta(x-x_0)$$

... 算符

... 动量算符

... 坐标算符

第四章 表象变换与矩阵力学

$$a' = Sa$$

$$\bar{A} = \sum_{n,k} a_n^* A_{nk} a_k \quad \text{和底下} \quad \sum_n |a_n|^2 \lambda_n$$

... 表象变换公式

... 平均值公式

第五章 微扰论与变分法

$$|\psi_k\rangle = |\psi_k^{(0)}\rangle + \sum_{n \neq k} \frac{H_{nk}^{(1)}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} |\psi_n^{(0)}\rangle$$

$$E_k = E_k^{(0)} + H_{kk}^{(1)} + \sum_{n \neq k} \frac{|H_{nk}^{(1)}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

$$\bar{H}(\lambda) = \frac{\langle \psi(\lambda) | \hat{H} | \psi(\lambda) \rangle}{\langle \psi(\lambda) | \psi(\lambda) \rangle}$$

... 波函数一级近似

... 能级一级近似

... 变分法

第六章 量子跃迁

$$C_{nk}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t e^{-i\omega_{nk}t'} H_{nk}^{(1)}(t') dt'$$

$$H_{nk}^{(1)}(t) = W_{nk} (e^{i\omega_{nk}t} + e^{-i\omega_{nk}t})$$

$$C_{nk}(t) = \frac{W_{nk}}{\hbar} \left[\frac{e^{-i(\omega_{nk}-\omega)t} - 1}{(\omega_{nk}-\omega)} + \frac{e^{-i(\omega_{nk}+\omega)t} - 1}{(\omega_{nk}+\omega)} \right]$$

$$P_{nk}(t) = \frac{|W_{nk}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_{nk}-\omega)t/2]}{[(\omega_{nk}-\omega)/2]^2} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{2\pi t}{\hbar^2} |W_{nk}|^2 \delta(\omega - |\omega_{nk}|)$$

$$W_{nk}(t) = \frac{\pi e^2}{6\hbar^2} |r_{nk}|^2 \sum_i |\alpha_i|^2$$

... $|k\rangle \rightarrow |k\rangle$ 的跃迁概率

... 光波函数

... $|k\rangle \rightarrow |k\rangle$ 的跃迁概率

... $|k\rangle \rightarrow |k\rangle$ 的跃迁概率

... 单位时间的跃迁概率

第七章 自旋

$$E_{nlj} = E_{nl} + \frac{\hbar^2}{2} \Delta_{nl} \left\{ \begin{array}{l} l, j=l+\frac{1}{2} \\ l+1, j=l-\frac{1}{2} \end{array} \right.$$